

Caso 24042024-001-Pavana-Hidalgo

Fiscalía General del Estado — Dirección de Peritos y Ciencias Forenses

Fiscal Lic. Alessandro Tapia Ochoa

INFORME PERICIAL EN INFORMÁTICA FORENSE

Informe Pericial

Equipo pericial (peritos terceros designados):

Ing. Cecilia Gaona Vidales	0267688@up.edu.mx	
Ing. Diego Morales Gómez	0250015@up.edu.mx	
Ing. Fernando Mauricio Chavarría Reyes	0253214@up.edu.mx	
Ing. José Gabriel Hernández Castresana	0253264@up.edu.mx	
Ing. Luis Atristain Alfaro	0246760@up.edu.mx	
Ing. Montserrat Castillo Vega	0255627@up.edu.mx	
Ing. Ramón Andrés Galindo Gerardo	0248040@up.edu.mx	

4 de junio de 2026

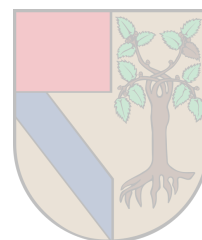
Ciudad de México, México



Índice

1. Resumen Ejecutivo.....	4
2. Introducción.....	5
3. Glosario de Términos.....	6
4. Metodología.....	7
4.1. Marco Normativo.....	8
4.2. Fundamento Jurídico y Límites Legales.....	9
4.2.1. Base legal de la actuación pericial.....	9
4.2.2. Preservación, integridad y cadena de custodia.....	9
4.2.3. Límites a intervención de comunicaciones privadas y datos almacenados en el dispositivo.....	10
4.2.4. Tratamiento de los datos personales hallados.....	10
4.2.5. Posible relevancia penal.....	10
5. Indicios Analizados.....	12
6. Objetivos Íntegros.....	13
7. Hipótesis.....	14
8. Análisis Técnico.....	16
8.1. Integridad de la Evidencia (O.9).....	16
8.2. Identificación de Equipo y Sistema Operativo (O.1).....	17
8.2.1. Sistema Operativo.....	17
8.2.2. Identificación del Equipo.....	18
8.3. Geometría y Particiones del Disco Duro (O.2).....	18
8.3.1. Tabla de Particiones.....	19
8.4. Instalación del SO, Titular y Cuentas (O.4).....	20
8.4.1. Verificación de cuentas ocultas (O.4, O.12).....	20
8.4.2. Titular e instalación del SO.....	21
8.5. Actividad Durante o Posterior a la Adquisición (O.3).....	22
8.6. Línea de tiempo (20 a 24 de abril de 2024) (O.5).....	23
8.7. Credenciales y Cifrado / DPAPI (O.6).....	24
8.8. Actividad de Red (O.7).....	27
8.9. Herramientas y Artefactos de Software (O.8).....	28

8.10. Seguimiento y/o Recopilación de Datos Sobre Personas (O.10).....	30
8.10.1. Reconocimiento técnico (OSINT y escaneo).....	30
8.10.2. Recopilación masiva de datos personales (PII) de terceros.....	30
8.11. Exfiltración y/o Transmisión de Información (O.11).....	31
8.12. Inconsistencias en los Indicios (O.12).....	32
9. Hallazgos Clave.....	33
10. Conclusiones.....	35
10.1. Limitaciones del análisis.....	35
11. Recomendaciones.....	36
12. Anexos.....	37
13. Credenciales del Equipo Pericial.....	38
14. Referencias.....	39



1. Resumen Ejecutivo

A solicitud de la Fiscalía General del Estado, se realizó el análisis forense de indicios obtenidos de un equipo de cómputo (laptop) relacionado con el caso 24042024-001-Pavana-Hidalgo: una imagen de disco (EnCase E01), un volcado de memoria RAM y un triage de registro de Windows. El análisis se condujo conforme a NIST SP 800-86 e ISO/IEC 27037/27041/27042, trabajando sobre copias y certificando la integridad de toda la evidencia.

Los datos analizados pertenecen a una laptop con Windows 10 Pro 22H2, hostname DESKTOP-2TQHS9Q, usuario ken. El sistema fue preparado el 21 de abril de 2024, justo al inicio del periodo investigado.

Se verificó que el hash de la imagen del disco coincide sin sectores defectuosos y los nueve indicios crudos (memoria y hives) son íntegros según tres algoritmos.

Se identificaron inconsistencias en la cadena de custodia y un hallazgo relevante: en la propia imagen quedó registrada actividad de la unidad de destino del perito sobre el sistema en vivo durante la recolección (23-abr 10:12– 10:13), lo que debe valorarse para la integridad procesal.

Conclusión principal: entre el 21 y el 23 de abril de 2024, el usuario ken utilizó el equipo para actividades de reconocimiento e inteligencia y para la recopilación masiva de datos personales de terceros. En concreto, se evidenció lo siguiente:

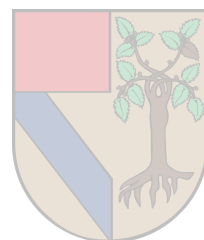
- Instalación y uso de herramientas de escaneo/pentesting: Nmap, Parrot Security en VirtualBox, adaptador WiFi USB, material de wireless pentesting.
- Reconocimiento OSINT: uso de Censys para investigar un host con RDP expuesto (192.100.201.235).
- Descarga dirigida de decenas de archivos de nómina y personal desde portales gubernamentales (.gob.mx y otros) almacenados localmente
- Presencia y uso de múltiples vectores de exfiltración (varias memorias USB, cliente FTP FileZilla, P2P uTorrent, OneDrive) y de canales de anonimización (Tor y VPN)

2. Introducción

La Fiscalía General del Estado, en el marco de la investigación 24042024-001-Pavana-Hidalgo, remitió para análisis pericial los indicios extraídos de una laptop asegurada. Se sospecha que el equipo pudo emplearse para el seguimiento de personas y para la extracción o transmisión de información. El presente dictamen establece, con base técnica, los hechos relevantes para el esclarecimiento.

Los objetivos del peritaje se reproducen íntegros en §6.

El análisis se basa exclusivamente en evidencia verificable. Las hipótesis han sido formuladas de manera falsable. Se ha documentado toda acción en la bitácora de peritaje (BITACORA_PERICIAL.pdf). Todas las tareas de análisis fueron realizadas sobre copias de los datos originales. Se distingue explícitamente entre hecho técnico e interpretación, reservando esta última cuando la evidencia no es concluyente.



3. Glosario de Términos

- Artefacto: rastro digital con valor probatorio
- BAM (Background Activity Moderator): registro de ejecución de programas
- DPAPI: cifrado de datos por usuario en Windows
- Hash: huella criptográfica de integridad
- LNK: archivo de acceso directo que registra accesos a archivos o carpetas
- OSINT: inteligencia de fuentes abiertas

4. Metodología

Todas las tareas realizadas están basadas en el marco normativo detallado en las normas NITS SP 800-86, ISO/IEC 27037 (adquisición y preservación de evidencia digital), ISO/IEC 27041 (metodología), ISO/IEC 27042 (análisis e interpretación), Guía del Primer Respondiente (INTERPOL), y de la SWGDE.

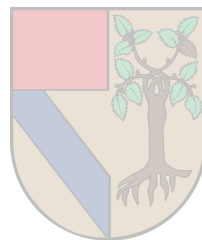
Todas las actividades periciales están basadas cinco etapas del procedimiento establecido por las normas anteriores: identificación, preservación, adquisición/recolección, análisis y presentación.

Se utilizaron las siguientes herramientas para la etapa de análisis:

- FTK Imager 4.7.3.81 (Exterro): verificación de integridad de la imagen E01.
- Volatility 3 Framework 2.28.0: análisis del volcado de memoria.
- Autopsy 4.23.1 (The Sleuth Kit): análisis de la imagen de disco duro.
- Python 3.13.6: verificación de hashes y extracción de credenciales
 - hashlib: verificación de integridad de los indicios.
 - regipy: lectura de hives
 - pycryptodome: AES/DES
- Powershell:
 - Get-FileHash: respaldo visual de integridad

Para asegurar que la integridad de la evidencia no hubiera sido comprometida durante las etapas de preservación y extracción, se verificaron los hashes MD5, SHA-1 y SHA-256 entre los valores documentados y calculados con copias de los datos originales. Todo el trabajo se realizó sobre copias de los indicios originales.

Es relevante mencionar que se evitó deliberadamente desactivar los controles de seguridad del equipo de análisis con el objetivo de proteger los datos personales de los peritos designados: cuando un antivirus bloqueó una utilidad estándar (impacket), ésta se sustituyó por un script propio auditable en lugar de crear exclusiones (ver §8.7).



4.1. Marco Normativo

A continuación se describe de forma concreta cómo fueron aplicadas las especificaciones establecidas por el marco normativo pertinente:

Referencia	Cómo y dónde fue aplicada
Guía del Primer Respondiente (INTERPOL)	Recepción, identificación e inventario inicial de indicios y manejo sin alteración (Fase 1, §5 e informe preliminar).
NIST SP 800-86 (Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response)	Marco de fases: Identificación→Preservación→Recolección→Análisis→Reporte (§4); hashing de integridad (§8.1); análisis de memoria (§8.7 – 8.8).
ISO/IEC 27037:2012	Adquisición y preservación: trabajo sobre copias, originales en solo lectura, verificación por hash y continuidad de custodia (§7, §8.1, 05CUSTODIA/).
ISO/IEC 27041	Idoneidad y reproducibilidad del proceso: métodos validados, scripts documentados y bitácora trazable (§4, bitácora pericial).
ISO/IEC 27042	Análisis e interpretación: hipótesis falsables, separación hecho/interpretación e interpretación reservada cuando no es concluyente (§7, §8, §10).
Código Nacional de Procedimientos Penales (arts. 227–228)	Cadena de custodia y mismidad de la evidencia; observaciones de custodia (§6, §8.12, 05CUSTODIA/).
LFPDPPP	Valoración legal del acopio de datos personales de terceros (nóminas/personal) hallado (§8.10) y recomendación asociada (§11).

Las referencias completas y artículos científicos aplicables se listan en §14.

4.2. Fundamento Jurídico y Límites Legales

México no cuenta con una ley única de informática forense, sino con un marco normativo integrado (constitucional, procesal, penal y técnico) que regula la identificación, preservación, análisis y presentación de la evidencia digital, garantizando su integridad, autenticidad y admisibilidad, y el respeto a los derechos fundamentales (privacidad y debido proceso).

4.2.1. Base legal de la actuación pericial

Art. 21 Constitucional: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público; la Fiscalía instruyó este peritaje mediante oficio.

CNPP, Art. 267, párr. 2: "Será materia de inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos... la policía se hará asistir por peritos" habilita la intervención del perito.

CNPP, prueba pericial (arts. 259–275): el análisis es admisible si lo realiza un perito con metodología científica reproducible y dictamen fundamentado.

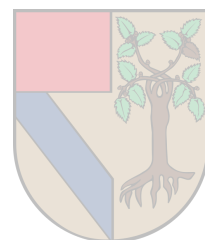
CNPP, prueba documental y material (arts. 380–387): admite los soportes electrónicos como evidencia digital.

4.2.2. Preservación, integridad y cadena de custodia

CNPP, Arts. 227–228 (cadena de custodia) y Art. 260 (fijación de indicios mediante imágenes forenses verificadas con hash MD5/SHA-256): documentación ininterrumpida y no modificabilidad de la evidencia original.

CNPP, Art. 212 (autenticidad e integridad de documentos electrónicos): exige demostrar la no alteración mediante funciones hash e imágenes bit a bit, lo cual se ha cumplido en §7.1.

Normas técnicas mexicanas NMX-I-27037-NYCE-2015 (≡ ISO/IEC 27037) y NMX-I-289-NYCE-2016 (metodología de análisis forense) alineadas con ISO/IEC 27041 y 27042: su observancia es criterio de valoración judicial sobre la idoneidad técnica del proceso.



4.2.3. Límites a intervención de comunicaciones privadas y datos almacenados en el dispositivo

Art. 16 Constitucional (párr. 12–13): las comunicaciones privadas son inviolables; su intervención exige mandamiento judicial escrito, fundado y motivado (salvo aportación voluntaria de un participante). La evidencia obtenida ilícitamente se excluye (doctrina de exclusión, reforzada por la SCJN).

CNPP, Arts. 251–252 y 291–292: la intervención de comunicaciones privadas requiere autorización del Juez de control, con solicitud fundada y motivada (persona, lugar, tipo y duración).

Jurisprudencia SCJN (Contradicción de tesis 194/2012): la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se extiende a los datos almacenados en un dispositivo asegurado a una persona sujeta a investigación

Jurisprudencia SCJN (Tesis 1a./J. 9/2017): requisitos constitucionales de la intervención.

El dictamen se practicó sobre un dispositivo asegurado lícitamente y por instrucción ministerial, limitándose a artefactos del sistema, metadatos y archivos (registro, ejecución de programas, historial web, USB, descargas).

4.2.4. Tratamiento de los datos personales hallados

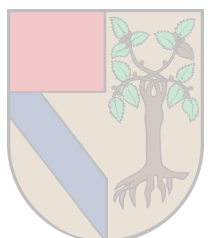
Los archivos de nómina/personal (§8.10) contienen datos personales de terceros (nombres, percepciones, cuentas). Su tratamiento por la autoridad debe observar licitud, finalidad, proporcionalidad y confidencialidad (marco de protección de datos personales; LFPDPPP para particulares). El equipo pericial los trata solo para los fines del peritaje y bajo reserva.

4.2.5. Posible relevancia penal

Lo siguiente es agregado sólo como marco de referencia. **El equipo pericial se reserva la interpretación de los hechos y sus consecuentes relaciones con la ley, lo cual compete al ministerio público y el órgano jurisdiccional.**

Código Penal Federal, Art. 211 Bis (acceso ilícito a sistemas y equipos de informática): uso de Nmap/Shodan/Censys para reconocer hosts ajenos (§7.10).

Conductas TIC tipificadas (CPF): obtener o copiar información de sistemas sin autorización del titular y robo/difusión de información personal sin consentimiento. Se ha demostrado acopio de PII de terceros (§8.10–8.11) además de revelación de secretos y fraudes electrónicos.



5. Indicios Analizados

Se demostró la integridad de todos los indicios analizados mediante la comparación de hashes MD5, SHA-1 y SHA-256. Favor de remitirse a 01_IDENTIFICACION/informe_preliminar.pdf .

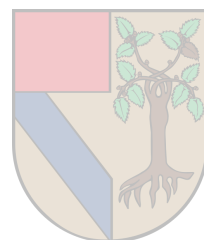
Se analizaron los siguientes indicios:

- **001 memdump.mem** : memoria volátil 9.0 GB correspondientes a RAM de 8.0 GB.
- **003 001-003-Laptop-Pavana T3.E01** : imagen EnCase E01 de aproximadamente 465 GiB lógicos provenientes de disco origen Seagate ST950042 0AS, S/N 5VJ8Z5ZN.
- **Hives de registro SAM, SECURITY, SYSTEM, SOFTWARE, DEFAULT, NTUSER/UsrClass** del usuario ken

6.Objetivos Íntegros

Se solicitó como objetivos específicos principales del análisis encontrar lo siguiente:

- O.1. Marca, modelo, número de serie del equipo y del sistema operativo.
- O.2. Marca, modelo, serie y geometría física del/los disco(s).
- O.3. Determinar si existió actividad posterior a la obtención de los indicios.
- O.4. Usuario/entidad que instaló el SO y aplicaciones principales.
- O.5. Trazar las actividades del equipo entre el 20 y el 24 de abril de 2024.
- O.6. Recuperar credenciales de acceso y/o documentos cifrados.
- O.7. Reconstruir la actividad de red (entrante y saliente) en el periodo de interés.
- O.8 Identificar herramientas y artefactos de software (administración, borrado, exfiltración, monitoreo).
- O.9. Verificar y certificar la integridad de los elementos probatorios (método y norma).
- O.10. Determinar si el equipo se usó para seguimiento de personas (fuentes, herramientas, evidencias).
- O.11. Demostrar si se extrajo/transmitió información (vectores y mecanismos).
- O.12. Señalar inconsistencias en los indicios (NIST, ENFSI, SWGDE y normativa mexicana).



7. Hipótesis

Fueron formuladas de manera falsable (pueden ser refutadas por la evidencia).

Se listan a continuación:

- **Hipótesis general (H0):** “El equipo DESKTOP-2TQHS9Q (usuario ken) fue utilizado, entre el 21 y el 23 de abril de 2024 para actividades de reconocimiento/inteligencia y para la recopilación de datos personales de terceros, contando con medios para su exfiltración”.

Sería refutada si no existieran herramientas de reconocimiento, recopilación dirigida de datos de personas ni vectores de salida de información.

- **Hipótesis de apoyo:**

- **H1 (herramientas):** “Se instalaron y usaron utilidades de escaneo/pentesting (Nmap, Parrot Security, adaptador WiFi)”.

Refutable si no hubiera rastros de instalación/ejecución.

- **H2 (objetivo de reconocimiento):** “Se investigó al menos un host/objetivo concreto mediante OSINT”.

Refutable si no hubiera consultas dirigidas (Censys/buscadores) a un objetivo.

- **H3 (acopio de datos personales):** “Se descargaron de forma dirigida documentos con datos de personas”.

Refutable si las descargas fueran aleatorias o sin relación con datos personales.

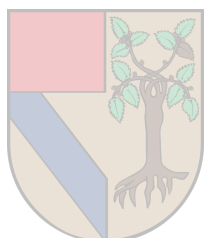
- **H4 (capacidad de exfiltración):** “Existían y se usaron medios para extraer/transmitir información.”

Refutable si no hubiera medios USB, FTP, P2P, nube ni canales anonimizados.

- **H5 (anonimización):** “Se emplearon mecanismos para ocultar el origen del tráfico.”

Refutable si no hubiera Tor/VPN activos.

Cada hipótesis se contrasta con los hallazgos en §8 y se resuelve en §9.



8. Análisis Técnico

Se recomienda y solicita referirse a la bitácora pericial como recurso de referencia cruzada.

8.1. Integridad de la Evidencia (0.9)

Se aplicó verificación criptográfica por hashing (funciones MD5, SHA-1 y SHA-256) comparando el valor recalculado sobre la copia de trabajo contra el valor documentado en la cadena de custodia y en las hojas de hashes (.txt) que acompañan a cada indicio. Fundamento: NIST SP 800-86 (uso de hashing para garantizar integridad) e ISO/IEC 27037:2012 (preservación de evidencia digital). Una coincidencia de hash demuestra, con probabilidad de colisión despreciable, que la evidencia analizada es idéntica a la recibida y no fue alterada.

Herramientas utilizadas:

- verificar_integridad.py (Python 3.13.6, módulo hashlib) para los indicios crudos
- FTK Imager 4.7.3.81 (función Verify Drive/Image) para la imagen E01

Los 9 indicios verificados coinciden (MD5 y SHA-1) con sus valores documentados. Los detalles completos se encuentra en el Anexo A.

Indicio	Tamaño (bytes)	Hash MD5
memdump.mem	9,640,603,648	a22059f3f9c41cc9a2b5e0427a1a6d5e
SAM	65,536	155ae6e43137de21cb9747d60dc451d3
SECURITY	65,536	8a0b93d74ce72bc98d8b1fb2032488a8
SYSTEM	14,417,920	bcb0e4a82c3dd08d5fc4b9391cb22e26
SOFTWARE	78,905,344	597f8f124d3e359ce8c663f62c72ed67

DEFAULT	524,288	3e29a18af3b171bb942a60118cbfe57e
NTUSER.DAT (ken)	1,572,864	d99efc55c8541eb2b1361b285d9605c3
UsrClass.dat (ken)	3,932,160	b6d3bead582e4f813a8db38540d98e1e
NTUSER.DAT (Default)	262,144	ac9dea2283d8bd0f150662e41a871a3d

La imagen E01 001-003-Laptop-Pavana T3.E01 fue verificada con FTK Imager 4.7.3.81 (Verify Drive/Image) (976,773,152 sectores). Se demostró la integridad sin bad blocks con ambos algoritmos (MD5 y SHA-1).

Algoritmo	Valor calculado	Valor reportado
MD5	6ace19abd1a8d25589be07d68e9a7bcc	6ace19abd1a8d25589be07d68e9a7bcc
SHA-1	3b401352e1b6b60f73dd30dce97f12c85a2adae7	3b401352e1b6b60f73dd30dce97f12c85a2adae7

Evidencia: captura 04_EVIDENCIA/capturas/Captura de pantalla 2026-06-02 174510.png.

La integridad de todos los indicios queda certificada: imagen de disco E01 (MD5/SHA-1 Match, sin bad blocks), memoria volátil y 8 hives de registro (9/9 PASS por triple algoritmo MD5/SHA-1/SHA-256. Se utilizó hashing criptográfico conforme a NIST SP 800-86, ISO/IEC 27037 y CNPP arts. 212 y 260 (autenticidad e integridad mediante hash e imagen forense verificada).

8.2. Identificación de Equipo y Sistema Operativo (0.1)

8.2.1. Sistema Operativo

El análisis del volcado memdump.mem mediante el script de Volatility 3 windows.info asegura los siguientes datos del sistema operativo:



Sistema operativo: Windows 10 (NT 10.0)

Build: 19041 (versión 2004) — Major/Minor 15.19041

Arquitectura: 64-bit (Is64Bit: True, MachineType 34404 = x64)

Tipo de producto: NtProductWinNt (estación de trabajo)

Procesadores lógicos: 8 (KeNumberProcessors)

Directorio del sistema: C:\Windows

Hora del sistema al capturar: 2024-04-23 16:17:45 UTC (10:17:45 UTC-6)

8.2.2. Identificación del Equipo

Los resultados del análisis del registro del disco con las herramientas OS Information de Autopsy son los siguientes:

Nombre del equipo (hostname): DESKTOP-2TQHS9Q

Edición: Windows 10 Pro (x64 / AMD64)

Titular registrado (Owner): ken

Product ID: 00331-10000-00001-AA087

Directorio del sistema: C:\Windows

El disco origen, según cadena de custodia, es Seagate ST950042 0AS, S/N 5VJ8Z5ZN (ver §8.3). La edición exacta y la fecha de instalación del SO (2024-04-21) se detallan en §8.4 a partir del hive *SOFTWARE*.

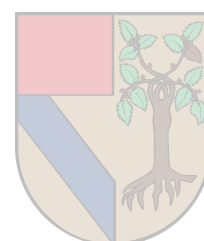
8.3. Geometría y Particiones del Disco Duro (0.2)

La cadena de custodia y cabecera de la imagen E01 atestiguan que el disco es un dispositivo Seagate ST950042 0AS, S/N 5VJ8Z5ZN y la interfaz fue reportada USB en adquisición. $976,773,152 \text{ sectores} \times 512 \text{ bytes} = \sim 500 \text{ GB}$ (465 GiB), valor que coincide con el contado por FTK y por Autopsy, lo cual corrobora integridad.

8.3.1. Tabla de Particiones

La siguiente información fue obtenida con las herramientas pertinentes de Autopsy (Autopsy 4.23.1: Data Sources → Tabla de volúmenes):

Volumen	Tipo	Sectores (inicio-fin)	Tamaño aprox.	Rol
vol1	No asignado	0-2047	1 MB	—
vol2	NTFS/exFAT (0x07)	2048-104447	~52 MB	Sistema / EFI
vol3	NTFS (0x07)	104448-975672495	~465 GiB	Partición principal de Windows
vol4	No asignado	975672496-975673343	<1 MB	—
vol5	Recuperación (0x27)	975673344-976769023	~561 MB	WinRE
vol6	No asignado	976769024-976773151	~2 MB	—



8.4. Instalación del SO, Titular y Cuentas (O.4)

Cuentas del sistema (Autopsy → OS Accounts; corroborado con SAM, §8.7):

- **Cuenta de usuario principal:** ken SID S-1-5-21-1936453629-2262114833-2442330573-1001 (RID 1001), coincidente con el hash NT recuperado.
- **Cuentas integradas:** SYSTEM (S-1-5-18), LOCAL/NETWORK SERVICE (S-1-5-19/20), cuentas de servicio NT (S-1-5-80-*).

Aparece un segundo SID de usuario con identificador de equipo distinto: S-1-5-21-3933942852-973373972-2766786355-1032 (RID 1032). Verificado contra el ProfileList del hive SOFTWARE: el único perfil humano del equipo es ken (...-1001); este segundo SID NO existe como perfil ni como cuenta local (SAM). Lo anterior indica que su presencia se debe a propiedad de archivos originados en otro sistema/usuario (datos traídos desde otra máquina), lo que es relevante para los objetivos O.4, O.10 y O.12.

La búsqueda del SID en la imagen mediante keyword search en Autopsy lo localiza asociado a una cuenta installuser dentro del hive SOFTWARE y su log (SOFTWARE.LOG1), además de un punto de restauración (System Volume Information) y espacio no asignado; no en el ProfileList/SAM activos. Es decir, es un remanente de provisión/despliegue: esta instalación de Windows se generó a partir de una imagen maestra preparada en otra máquina por la cuenta de build installuser. Esto refuerza que el equipo fue preparado/clonado el 21-abr-2024 para la actividad (no un equipo de uso prolongado). Fuente: 03_ANALISIS/autopsy_export/29_keyword_SID_externo_installuser.csv.

8.4.1. Verificación de cuentas ocultas (O.4, O.12)

Se revisaron los dos vectores habituales de ocultamiento de cuentas:

- La enumeración completa del SAM (...\\Account\\Users\\Names y los RID en ...\\Account\\Users)
- La clave SOFTWARE\\...\\Winlogon\\SpecialAccounts\\UserList, que oculta cuentas de la pantalla de inicio.

El SAM contiene exactamente 5 cuentas (Administrador 500, Invitado 501, DefaultAccount 503, WDAGUtilityAccount 504, ken 1001), sin cuentas terminadas en \$ ni RID adicionales y la clave SpecialAccounts\\UserList no

existe. Por tanto no hay usuarios ocultos en el equipo y el segundo SID (...-1032) no es una cuenta local porque no figura en el SAM. Lo anterior fue verificado con el script `03_ANALISIS/correlacion/revisar_usuarios_ocultos.py`.

8.4.2. Titular e instalación del SO

La siguiente información fue obtenida del hive `SOFTWARE` (Microsoft\Windows NT\CurrentVersion):

Producto / edición: Windows 10 Pro (Professional), 22H2 (build 19045)

Titular registrado (RegisteredOwner): ken

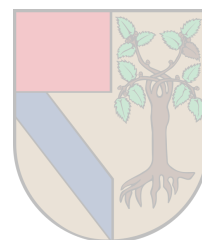
Organización registrada: (vacía / "0")

Product ID: 00331-10000-00001-AA087

Fecha de instalación (InstallDate): epoch 1713758775 = 2024-04-22 04:06:15 UTC = 2024-04-21 22:06 (UTC-6)

El sistema operativo actual fue instalado/configurado el 2024-04-21, al inicio mismo de la ventana de actividad (21-24 abr), bajo el titular ken. Esto indica que el equipo fue preparado expresamente en ese momento (no un equipo de uso prolongado previo), coherente con que las herramientas (Nmap, VirtualBox, VPN, navegadores) se instalaran ese mismo 21-23 de abril (§8.9).

Nota de versión: el registro reporta build 19045 (22H2); Volatility (windows.info) reporta el identificador base 15.19041 del kernel 2004. Ambos corresponden a Windows 10; se toma como autoritativa la del registro (22H2/19045). Fuente: hive `SOFTWARE`.



8.5. Actividad Durante o Posterior a la Adquisición (0.3)

Se encontraron hallazgos críticos mediante artefactos LNK, datos en Recent Documents y análisis en Autopsy. Dentro de la imagen del disco quedaron registrados accesos de Explorador, fechados 2024-04-23 10:12–10:13, a la carpeta del propio caso forense desde una unidad externa D:/ :

LNK (acceso reciente)	Ruta destino	Fecha/hora
TOSHIBA EXT (D).lnk	D:\	2024-04-23 10:12:12
Caso-Pavana-Hidalgo.lnk	D:\Caso-Pavana-Hidalgo	2024-04-23 10:12:12
Laptop Dell.lnk	D:\Caso-Pavana-Hidalgo\Laptop Dell	2024-04-23 10:13:04
Triage.lnk	D:\Caso-Pavana-Hidalgo\Laptop Dell\Triage	2024-04-23 10:13:04
Dump memoria.lnk	D:\Caso-Pavana-Hidalgo\Laptop Dell\Dump memoria	2024-04-23 10:13:23
Imagen de disco.lnk	D:\Caso-Pavana-Hidalgo\Laptop Dell\Imagen de disco	2024-04-23 10:13:33

Lo anterior indica que el dispositivo USB Toshiba B301, S/N 20220817001348F (la misma unidad de destino forense declarada en la cadena de custodia) se conectó al equipo a las 2024-04-23 10:37:33 (§8.9/USB), el volcado de memoria se tomó a las 10:17 y la imagen de disco inició a las 11:10.

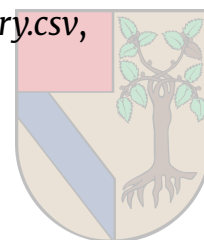
Interpretación (3 y 12): la estructura de carpetas del caso (Caso-Pavana-Hidalgo\...\ Triage, Dump memoria, Imagen de disco) fue navegada/creada en el sistema en vivo antes de finalizar la adquisición, y esos artefactos quedaron embebidos en la propia imagen. Es decir, sí existió actividad de manipulación sobre el sistema encendido durante el proceso de recolección (montaje de la unidad de destino del perito y navegación del árbol de evidencia). Esto es esperable en una adquisición en vivo, pero debe constar: contradice una imagen "limpia" previa a toda interacción y es relevante para valorar la cadena de custodia (§8.12).

8.6. Línea de tiempo (20 a 24 de abril de 2024) (0.5)

Cronología reconstruida (registro, BAM, historial web, descargas, LNK; hora local UTC-6):

Fecha/hora	Evento
2019-12-07	Instalación base del SO (componentes Windows).
2024-04-21 16:21–16:31	Primer arranque/OOBE del perfil (FirstLogonAnim, CloudExperienceHost) — alta del usuario ken.
2024-04-21 19:52–20:17	Descarga e instalación de Nmap 7.94 + Npcap; descarga de Parrot Security 5.3 OVA, FileZilla, 7-Zip, VirtualBox.
2024-04-22 00:00–02:44	Ejecución de VirtualBox/VirtualBoxVM; instalación de VirtualBox 7.0.14.
2024-04-22 11:39–12:02	Búsquedas "osint framework", "censys"; consulta en Censys del host 192.100.201.235 (servicio RDP/3389).
2024-04-22 11:28–17:31	Instalación de Opera, Brave (modo Tor), DuckDuckGo; RAV VPN/Endpoint.
2024-04-22 20:58–21:06	Búsquedas "armerias en estados unidos", "funda escuadra", "canana", "gabardina".
2024-04-22 23:11–23:24	Conexión USB SanDisk; instalación uTorrent Web; uso de cmd, mstsc (RDP), notepad.
2024-04-23 08:35–09:05	Descarga masiva de archivos de nómina/personal desde decenas de sitios .gob.mx (y .gov.co.cl) hacia C:\Users\ken\Documents.
2024-04-23 09:50–10:16	Conexión de adaptador WiFi USB Ralink y memorias Verbatim/Lexar.
2024-04-23 10:12–10:13	Navegación de la carpeta del caso forense en D: (ver §7.5).
2024-04-23 10:17 / 11:10	Adquisición: volcado de memoria / inicio de imagen de disco.

Fuentes: 25_run_programs.csv, 22_web_downloads.csv, 21_web_history.csv, 26_recent_documents.csv, 23_usb_devices.csv.



El Timeline Snapshot de Autopsy (*03_ANALISIS/timeline/timeline_autopsy_snapshot.png*) grafica la concentración de eventos el 21–23 abr 2024 (instalación de Nmap, visitas a shodan.io, consultas a las IPs objetivo, descargas de nómina, etc.). Ver Anexo.

8.7. Credenciales y Cifrado / DPAPI (0.6)

(§4.2) La recuperación de credenciales se realiza como prueba pericial (CNPP arts. 259–275) por instrucción ministerial, sobre un dispositivo asegurado lícitamente y al amparo del objetivo 6 del oficio. No se accedió al contenido de comunicaciones privadas – protegido aún en dispositivos asegurados (Art. 16 Constitucional; SCJN, Contradicción de tesis 194/2012) – lo que exigiría autorización judicial (CNPP arts. 291–292).

Técnica empleada: extracción offline de los hashes NT desde los hives SAM y SYSTEM (integridad previamente certificada, §8.1). Procedimiento estándar:

- Cálculo del bootkey (SysKey) a partir de los class names de *SYSTEM\ControlSet001\Control\Lsa\{JD,Skew1,GBG,Data}*
- Derivación de la Hashed BootKey (cifrado AES propio de Windows 10 ≥ 1607)
- Descifrado del hash NT de cada cuenta (AES + DES con clave derivada del RID). Implementado en Python puro (regipy + pycryptodome) en el script reproducible *03_ANALISIS/correlacion/extraer_hashes_sam.py*.

Nota metodológica (0.12 / cadena de herramientas): se intentó primero impacket secretsdump, pero el antivirus del equipo de análisis lo eliminó (falso positivo: clasificado como hacktool). Para no desactivar controles de seguridad, se desarrolló el extractor propio, obteniendo el mismo resultado de forma auditable. Bootkey calculado: 33b4b3f26ed0f7e28175eac2a1e3fce2.

Cuentas locales y hashes NT recuperados:

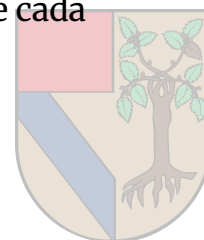
Cuenta	RID	Hash NT	Observación
Administrador	500	31d6cfe0d16ae 931b73c59d7e0 c089c0	Sin contraseña (deshabilitada por defecto)
Invitado	501	31d6cfe0d16ae 931b73c59d7e0 c089c0	Sin contraseña
DefaultAccount	503	31d6cfe0d16ae 931b73c59d7e0 c089c0	Sin contraseña
WDAGUtilityAccount	504	3d320a256111a 327a901254221 1125a1	Cuenta de Windows Defender Application Guard (password aleatorio del sistema)
ken	1001	f12c418083c05 e3a7de78582e6 1f652d	Cuenta de usuario principal

Se logró descifrar la contraseña del equipo: tras un primer diccionario temático sin éxito, se ejecutó un ataque contra el diccionario rockyou (14,344,391 entradas) calculando el hash NT (MD4(UTF-16LE)) de cada candidato. La contraseña de ken se recuperó en claro:

Contraseña de usuario ken: “MyPassword” (NT
f12c418083c05e3a7de78582e61f652d, hallada en ~24 s).

Script reproducible: *03_ANALISIS/correlacion/descifrar_password_ken.py*.

Con la contraseña recuperada (“MyPassword”) y el SID de ken, se descifró la masterkey DPAPI del usuario (2402689c-5e8c-4083-8474-015e1fa1cb5a, del triage) mediante dpapick3. Con ella se obtuvo la clave AES de cifrado de credenciales (32 bytes) de Brave y de Edge (desde sus archivos Local State, esquema App-Bound v10), y se intentó descifrar el almacén Login Data de cada navegador.



La cadena de descifrado funcionó (masterkey y claves AES obtenidas), pero las tablas logins de Brave y Edge están vacías (0 credenciales guardadas). Es decir, ken no almacenó contraseñas en los navegadores, lo cual es coherente con el uso de Tor/VPN y prácticas de ocultamiento. Se documenta el procedimiento y el resultado negativo por completitud.

Script reproducible: *03_ANALISIS/correlacion/descifrar_dpapi_navegador.py* (salida: *16_credenciales_navegador.txt*). Fuentes: *15_hashes_sam.txt*, *descifrar_password_ken.py*, claves DPAPI del triage, archivos Local State/Login Data en *autopsy_export/dpapi/*.

Autopsy marcó 6 archivos por alta entropía (Encryption Suspected). Tras su revisión, ninguno es un documento del usuario cifrado para ocultar información; todos tienen explicación legítima: un instalador MSI de LibreOffice (comprimido), el caché de iconos de Windows (*iconcache_256.db*, *IconCache.db-slack*) y tres bases internas del navegador DuckDuckGo (*browser-v1.db*, *dbp-v1.db*, *favicons-v1.db*). Se concluye que no existen documentos cifrados de interés ocultos por el usuario. Fuente: *03_ANALISIS/autopsy_export/28_encryption_suspected.csv*.

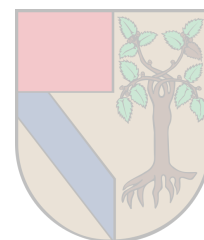
8.8. Actividad de Red (O.7)

Fuente: *vol windows.netscan sobre memdump.mem (02_PRESERVACION/red/06_netscan.txt)* corroborado con el historial web y las herramientas hallados en disco (§8.9–8.11). Dirección IP del equipo: 192.168.145.72 (segmento LAN 192.168.145.0/24).

Hallazgos (red entrante y saliente):

Categoría	Evidencia (proceso / PID / conexión)
Anonimización (Tor)	tor-0.4.8.10 (PID 88640) con circuitos a guard relays 54.39.234.91:9001 y 18.18.82.17:9001 (puerto OR 9001); puertos locales de control/SOCKS 40357–40363.
P2P / BitTorrent	utweb.exe (PID 106556) hacia peers externos (p. ej. 89.210.5.145, 194.110.13.123, 89.149.24.63).
RDP entrante	svchost.exe (PID 1072) escuchando en 3389 y conexión ESTABLISHED entrante 192.168.145.65 → 192.168.145.72:3389 (acceso remoto al equipo).
Navegadores	opera.exe (PID 77380), brave.exe (PID 71248), msedge.exe a múltiples destinos 443.
VPN/DNS de terceros	rsVPNSvc.exe / rsDNSSvc.exe (ReasonLabs) activos.

Las conexiones tienen timestamps del 22–23 de abril de 2024, coherentes con el periodo de interés (O.5).



8.9. Herramientas y Artefactos de Software (O.8)

Confirmación por disco (Autopsy — Installed/Run Programs, Web Downloads). Además de lo visto en memoria, el disco confirma y amplía el conjunto de herramientas, con fechas de descarga/instalación en el periodo de interés (todas en el perfil de ken):

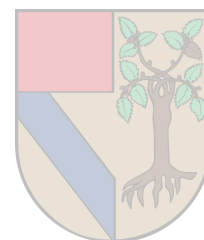
Herramienta	Categoría	Evidencia (fecha)
Nmap 7.94 + Npcap 1.75	Escaneo de red / captura de paquetes	Descarga nmap-7.94-setup.exe de nmap.org (04-21 19:52); instalado 04-22 01:54
Parrot Security 5.3 (OVA)	Distro de pentesting (en VM)	Descarga Parrot-security-5.3_a md64.ova de parrot.sh (04-21 19:57)
Oracle VirtualBox 7.0.14	Virtualización (ejecutar la VM)	Instalado 04-22 02:44; VirtualBoxVM.exe ejecutado 04-22 00:00
FileZilla 3.67	Cliente FTP (transferencia)	Descargado 04-21; ejecutado 04-22 13:36
RAV VPN / RAV Endpoint / Safer Web	VPN + DNS de terceros	Instalados 04-23 05:23–05:29
Tor (proceso + Brave TorLauncher)	Anonimización	(memoria)
uTorrent Web	P2P	utweb_installer 04-22 23:22
Adaptador WiFi USB Ralink RT2870/RT3070	Inalámbrico (monitor/inyección)	Conectado 04-23 09:50
Brave / Opera / DuckDuckGo / Edge	Navegadores	04-22
mstsc.exe	Cliente RDP	Ejecutado 04-22 23:19

Fuentes: 24installed_programs.csv, 25run_programs.csv, 22web_downloads.csv, 23usb_devices.csv.

Fuentes (memoria): vol windows.cmdline sobre memdump.mem (02_PRESERVACION/procesos/05_cmdline.txt). Todas atribuibles al usuario ken:

Herramienta	Proceso / PID	Ruta / argumentos	Propósito (preliminar)
Nmap / Zenmap	pythonw.exe / 68800	C:\Program Files (x86)\Nmap\zenmap\bin\pythonw.exe -c "from zenmapGUI.App import run;run()"	Escaneo de red / reconocimiento de hosts
uTorrent Web	utweb.exe / 106556 (+ helper.exe)	C:\Users\ken\AppData\Roaming\utorrent Web\utweb.exe /RUNONSTARTUP	Transferencia P2P
RAV VPN (ReasonLabs)	rsVPNSvc.exe / 104776, rsVPNClientSvc.exe, rsDNSClientSvc.exe, rsEngineSvc.exe	C:\Program Files\ReasonLabs\VPN\...	VPN + DNS de terceros (ofuscación de tráfico)
Tor	tor-0.4.8.10-w / 88640; brave.exe TorLauncher	proceso Tor + modo Tor de Brave	Anonimización
Navegadores	Edge, Brave, Opera	rutas estándar	Navegación (idioma es-419)

La presencia conjunta de Nmap (reconocimiento), uTorrent (transferencia), VPN + Tor (ofuscación) y un acceso RDP entrante configura un escenario técnico consistente con reconocimiento de red y transferencia/ofuscación de datos (O.10 y O.11). Interpretación reservada hasta correlacionar con disco (historial, archivos, prefetch) y artefactos adicionales.



8.10. Seguimiento y/o Recopilación de Datos Sobre Personas (O.10)

La evidencia de disco muestra dos vertientes de actividad de inteligencia y recopilación.

8.10.1. Reconocimiento técnico (OSINT y escaneo)

- **Búsquedas en Brave:** "osint framework" (2024-04-22 11:39) y "censys" (11:51).
- **Uso de Censys Search (censys.io)** para consultar el host 192.100.201.235, revisando específicamente su servicio RDP (3389/TCP) (2024-04-22 12:02): reconocimiento de un objetivo concreto con escritorio remoto expuesto.
- **Uso de Shodan (shodan.io, 13 visitas):** buscador de dispositivos expuestos en Internet, herramienta típica de reconocimiento; y consulta de un segundo objetivo, la IP 187.189.8.57 (rango mexicano). (Evidenciado en el timeline de Autopsy, Anexo.)
- **Instalación/uso de Nmap y de un adaptador WiFi USB Ralink RT2870/RT3070** (apto para monitoreo/inyección inalámbrica) y descarga de "Mastering Kali Linux Wireless Pentesting.pdf".

8.10.2. Recopilación masiva de datos personales (PII) de terceros

El 2024-04-23 08:35–09:05 se descargaron decenas de archivos de nómina y de personal (.xlsx, .xls, .docx) desde numerosos portales gubernamentales e institucionales (tlajomulco, edomex, condusef, monterrey, guadalajara, puebla, hidalgo.gob.mx, cdmx, seph, banxico, scjn; y .gov.co/cl), guardados en C:\Users\ken\Documents (p. ej. *Copia-de-nomina-de-trabajadores.xlsx*, *"Layout Dispersión de Nómina df.xlsxm"*, *3er trimestre cuentas de nomina 2022.xlsx*). La búsqueda se hizo con operadores filetype:xlsx / filetype:docx en Bing, recolección dirigida de documentos con datos de empleados (nombres, percepciones, cuentas de dispersión).

Estas dos vertientes (reconocimiento de hosts, escaneos de red y acopio dirigido de datos de personas) son consistentes con actividad de seguimiento o perfilamiento. Adicionalmente, se registraron búsquedas de "armerias en estados unidos", "funda escuadra", "canana" y "gabardina" (2024-04-22 21:00)

que, por su naturaleza, se documentan para conocimiento de la autoridad, reservando su interpretación.

(§4.2) El acopio dirigido de datos personales de terceros sin consentimiento contraviene los principios de licitud y consentimiento (LFPDPPP, Art. 6) y puede encuadrar en conductas del Código Penal Federal (obtener o copiar información de sistemas sin autorización del titular; robo/difusión de información personal sin consentimiento). El reconocimiento de hosts ajenos con Nmap/Shodan/Censys puede actualizar acceso ilícito a sistemas y equipos de informática (CPF, Art. 211 Bis). Lo anterior es mencionado sólo como marco de referencia y sin prejuzgar; la calificación corresponde al ministerio público y juez.

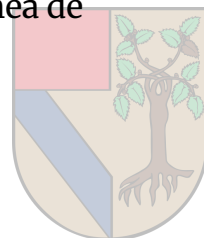
8.11. Exfiltración y/o Transmisión de Información (O.11)

Se identificaron múltiples vectores de salida de datos disponibles y en uso en el periodo:

- **Almacenamiento USB:** Memorias Lexar JumpDrive 16 GB (S/N AA218R9MXJHI5V5E, 04-22), SanDisk (04-22 23:11), Verbatim Flash Drive (S/N 700031C37113A349, 04-23 10:15); además USB Ventoy (E:) con archivo vpn.txt.
- **FTP:** FileZilla 3.67 descargado y ejecutado (cliente FTP, 04-22 13:36) — transferencia de archivos.
- **P2P:** uTorrent Web instalado y activo (memoria + disco).
- **Nube:** OneDrive en ejecución (OneDrive.exe, 04-22 16:32).
- **Canales anonimizados:** Tor (proceso + Brave) y RAV VPN activos (§8.8), los cuales ofuscan el origen/destino del tráfico.

Los archivos de nómina/personal descargados (§8.10) quedaron almacenados localmente en C:\Users\ken\Documents, disponibles para su transferencia por cualquiera de los vectores anteriores. La presencia de E:\vpn.txt (en USB Ventoy) sugiere credenciales/listas de VPN guardadas en medio extraíble.

Existe evidencia clara de capacidad y preparación de exfiltración (medios USB conectados, cliente FTP, P2P, nube, canales anonimizados) y de acopio de datos de terceros. La confirmación de una transferencia consumada de un archivo específico hacia un destino externo requeriría correlación adicional (logs de FileZilla, contenido de los USB, o capturas de red), que se señala como línea de profundización.



8.12. Inconsistencias en los Indicios (O.12)

Se identificaron los siguientes puntos de potencial inconsistencia en los indicios recibidos:

Disco: la cadena de custodia declara 500 GB / 38,913 cilindros, pero la imagen reporta ~465 GiB (976,773,152 sectores) / 60,801 cilindros y tipo "USB Device". El conteo de sectores sí es coherente entre FTK y Autopsy.

Fecha de adquisición de memoria: la custodia indica "24-Abril-2014 10:26" (año 2014 erróneo); la evidencia técnica (Volatility SystemTime + Created Time del .mem) sitúa la captura el 23-abril-2024 ~10:17.

Fecha de adquisición de disco: 15-Abril-2024 11:10 en la cadena de custodia vs. 23-Abril-2024 11:10 en cabecera y notas FTK de la imagen .E01 (coincide la hora, discrepa el día).

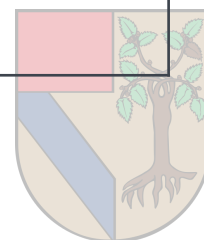
Hashes de la copia forense en blanco en el formato de cadena de custodia (aunque la integridad sí se verificó: E01 Match y 9/9 hives PASS).

Actividad peri-adquisición embebida en la imagen (§8.5): la carpeta del caso (*D:\Caso- Pavana-Hidalgo\...*) fue navegada en el sistema en vivo 2024-04-23 10:12–10:13 antes de concluir la recolección.

Fundamento: buenas prácticas NIST SP 800-86, ISO/IEC 27037/27042, ENFSI/SWGDE.

9. Hallazgos Clave

Hallazgo	Hallazgo clave	Evidencia (fuente)	Hipótesis y Objetivos
HC-1	Integridad de toda la evidencia certificada (E01 Match; 9/9 hives PASS)	§7.1, Anexo A	N/A
HC-2	Equipo Windows 10 Pro 22H2, hostname DESKTOP-2TQHS9Q, usuario ken, instalado 21-abr-2024	§7.2, §7.4	N/A
HC-3	Instalación/uso de Nmap+Npcap, Parrot Security (VM), adaptador WiFi USB, material de wireless pentesting	§7.9, 24/25_*.csv	H1
HC-4	Reconocimiento OSINT: Censys del host 192.100.201.235 (RDP/3389), Shodan (13 visitas) y consulta de la IP 187.189.8.57	§7.10, 21_web_history.csv, timeline	H2
HC-5	Descarga dirigida de decenas de archivos de nómina/personal de portales .gob.mx (operadores filetype:)	§7.10, 22_web_downloads.csv	H3
HC-6	Vectores de exfiltración presentes y usados: 3 memorias USB, FileZilla FTP, uTorrent, OneDrive	§7.11, 23_usb_devices.csv	H4
HC-7	Anonimización activa: Tor (proceso + Brave) y RAV VPN	§7.8, §7.9	H5
HC-8	RDP entrante establecido desde 192.168.145.65	§7.8, 06_netscan.txt	H2, H4
HC-9	Credenciales recuperadas: hashes NT + contraseña de ken descifrada (MyPassword) + masterkey DPAPI descifrada (sin contraseñas guardadas)	§7.7, 15_hashes_sam.txt, 16_credenciales_navegador.txt	O.6
HC-10	Actividad peri-adquisición (carpeta del caso en D: navegada en vivo 23-abr 10:12–10:13) + 7 inconsistencias de custodia	§7.5, §7.12	O.3, O.12



Las cinco hipótesis de apoyo (H1–H5) quedan corroboradas por evidencia concurrente de memoria, registro y disco, lo cual sustenta la hipótesis general H0.

10. Conclusiones

Con base en la evidencia verificable y reproducible analizada y de forma simétrica con las hipótesis planteadas:

(H0 confirmada) El equipo DESKTOP-2TQHS9Q, bajo el usuario ken, fue empleado entre el 21 y el 23 de abril de 2024 para reconocimiento técnico/OSINT y para la recopilación dirigida de datos personales de terceros (archivos de nómina y personal de múltiples entidades gubernamentales), disponiendo de medios para su exfiltración.

(O.1, O.2, O.4) Se identificó el equipo (Windows 10 Pro 22H2, hostname DESKTOP-2TQHS9Q, titular ken) y el disco (Seagate ST950042, S/N 5VJ8Z5ZN); el SO fue instalado el 21-abr-2024, indicando un equipo preparado para la actividad; no de uso prolongado previo.

(O.6, O.7, O.8) Se recuperaron las credenciales locales (hashes NT); se reconstruyó la actividad de red (Tor, P2P, RDP entrante) y se identificaron las herramientas (Nmap, Parrot Security, VirtualBox, FileZilla, RAV VPN, uTorrent, adaptador WiFi USB).

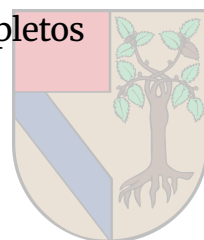
(O.9) La integridad de todos los indicios quedó certificada (NIST SP 800-86 / ISO 27037).

(O.3, O.12) Se documentó actividad de la unidad de destino del perito sobre el sistema en vivo durante la recolección y siete inconsistencias en la cadena de custodia; estos puntos no invalidan la integridad técnica verificada de las copias, pero deben valorarse en sede procesal.

10.1. Limitaciones del análisis

La transferencia consumada de un archivo concreto hacia un destino externo no se demostró de forma directa; sí la capacidad, preparación y acopio. Para demostrar transferencia de archivos a un destino externo se requeriría correlación con logs de FileZilla, contenido de los USB físicos no aportados como indicio o captura de red.

La ingesta de Autopsy se interrumpió una vez por una excepción no fatal de la herramienta; se relanzó y los artefactos analizados son válidos y completos para los fines del dictamen.

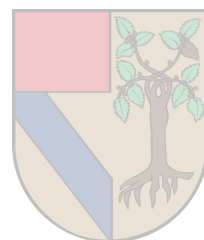


11. Recomendaciones

- Asegurar y analizar los medios USB físicos referidos (Lexar, SanDisk, Verbatim, Ventoy) para confirmar exfiltración consumada y el contenido de vpn.txt.
- Solicitar/correlacionar registros de red perimetral y del host 192.100.201.235 para esclarecer el objetivo del reconocimiento (RDP).
- Subsanan la cadena de custodia (fechas, hashes de la copia en blanco) y dejar constancia formal de la actividad peri-adquisición; en futuras diligencias, adquirir sin interacción con el sistema en vivo o documentarla con detalle.
- Valorar implicaciones de protección de datos personales por el acopio de PII de terceros y la posible relevancia penal (CPF Art. 211 Bis; obtención/copia de información sin autorización del titular). Ver §4.2.
- Resguardo y confidencialidad de los datos personales de terceros contenidos en la evidencia: tratarlos solo para los fines de la investigación, con acceso restringido y bajo reserva.
- Cotejar la numeración de los artículos citados (§4.2) con el texto vigente de cada ordenamiento a la fecha de emisión, dado que las leyes se reforman periódicamente.

12. Anexos

- A. **Reporte de hashes:** integridad triple algoritmo (MD5/SHA-1/SHA-256) (02_PRESERVACION/hashes/reporte_integridad.pdf); capturas en 04_EVIDENCIA/capturas/.
- B. **Salidas de Volatility 3** (02_PRESERVACION/{memoria,procesos,red}/): 01_info, 02_pslist, 03_pstree, 05_cmdline, 06_netscan, 07_cmdscan, 08_consoles.
- C. **Exportaciones de Autopsy** (03_ANALISIS/autopsy_export/): 21_web_history, 22_web_downloads, 23_usb_devices, 24_installed_programs, 25_run_programs, 26_recent_documents, 27os_info, 28_encryption_suspected (CSV); Timeline Snapshot (03_ANALISIS/timeline/timeline_autopsy_snapshot.png).
- C.bis. **Descifrado DPAPI de navegador** (03_ANALISIS/correlacion/): descifrar_dpapi_navegador.py y 16_credenciales_navegador.txt.
- D. **Extracción de credenciales** (03_ANALISIS/correlacion/): extraer_hashes_sam.py + 15_hashes_sam.txt.
- E. **Bitácora pericial completa:** BITACORA_PERICIAL.pdf (33 actividades fechadas).
- F. **Cadena de custodia:** 24042024_001-003-Pavana-Hidalgo-RCDC.pdf.
- G. **Firmas electrónicas avanzadas del equipo pericial.**
- H. **Cédulas profesionales del equipo pericial.**
- I. **Constancias de idoneidad profesional del equipo pericial.**



13. Credenciales del Equipo Pericial

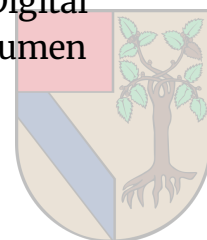
Cada integrante suscribe el presente dictamen; la firma electrónica avanzada y la constancia de idoneidad profesional se adjuntan por separado (Anexos G, H e I).

Perito	Cédula Profesional	Número de Constancia de Idoneidad Profesional
Ing. Cecilia Gaona Vidales	12458931	PER-INFO-2026-0892
Ing. Diego Morales Gómez	12459014	PER-INFO-2025-0831
Ing. Fernando Mauricio Chavarría Reyes	13104522	PER-INFO-2025-4272
Ing. José Gabriel Hernández Castresana	13104689	PER-INFO-2026-1093
Ing. Luis Atristain Alfaro	13215504	PER-INFO-2026-0021
Ing. Montserrat Castillo Vega	13215611	PER-INFO-2026-0645
Ing. Ramón Andrés Galindo Gerardo	13540218	PER-INFO-2025-2312

Los suscritos peritos intervienen en el presente caso bajo las Constancias de Idoneidad Profesional listadas expedidas por el Instituto de Ciencias Forenses, las cuales se adjuntan en el Anexo I de este documento para acreditar la competencia técnica necesaria.

14. Referencias

- INTERPOL (2021). *Guidelines for Digital Forensics First Responders*.
- Kent, K., Chevalier, S., Grance, T. & Dang, H. (2006). *NIST SP 800-86 — Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response*. National Institute of Standards and Technology.
- ISO/IEC 27037:2012 *Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence*; ISO/IEC 27041:2015; ISO/IEC 27042:2015.
- SWGDE (2018). *Best Practices for Computer Forensic Acquisitions*; ENFSI (2015). *Best Practice Manual for the Forensic Examination of Digital Technology*.
- *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* Art. 16 (inviolabilidad de las comunicaciones privadas, párr. 12–13; protección de datos), Art. 20 (debido proceso / exclusión de prueba ilícita) y Art. 21 (investigación a cargo del MP).
- *Código Nacional de Procedimientos Penales*: inspección con auxilio de peritos (art. 267), prueba pericial (arts. 259–275), cadena de custodia (arts. 227–228) y fijación con hash (art. 260), autenticidad/integridad de documentos electrónicos (art. 212), intervención de comunicaciones privadas (arts. 251–252, 291–292) y prueba documental/material electrónica (arts. 380–387).
- *Código Penal Federal*
 - Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática (Art. 211 Bis)
 - Obtención/copia de información sin autorización del titular
 - Revelación de secretos y fraudes electrónicos.
- *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)*: principios de licitud y consentimiento (art. 6).
- Normas mexicanas
 - NMX-I-27037-NYCE-2015 ($\equiv$ ISO/IEC 27037)
 - NMX-I-289-NYCE-2016
- *Jurisprudencia / criterios SCJN*:
 - Contradicción de tesis 194/2012 (datos almacenados en dispositivo asegurado)
 - Tesis 1a./J. 9/2017 (requisitos de intervención); Manual de Prueba Pericial Digital (SCJN); Guía Nacional de Cadena de Custodia de Evidencia Digital (FGR).
- Quick, D. & Choo, K-K. R. (2014). *Impacts of increasing volume of digital forensic data: A survey and future research challenges*. *Digital Investigation*, 11(4), 273–294. → Sustenta el enfoque ante el gran volumen



(imagen de ~465 GiB, memoria de 9 GB) y el uso de triage/exportaciones dirigidas (§4, §8).

- Case, A. & Richard III, G. G. (2017). *Memory forensics: The path forward*. Digital Investigation, 20, 23–33.
- Bursztein, E., Picod, J-M. & Audebert, R. (2010). *Recovering Windows Secrets and EFS Certificates Offline*. USENIX WOOT '10 (Workshop on Offensive Technologies).
- Carrier, B. (2003). *Defining digital forensic examination and analysis tools using abstraction layers*. International Journal of Digital Evidence, 1(4).